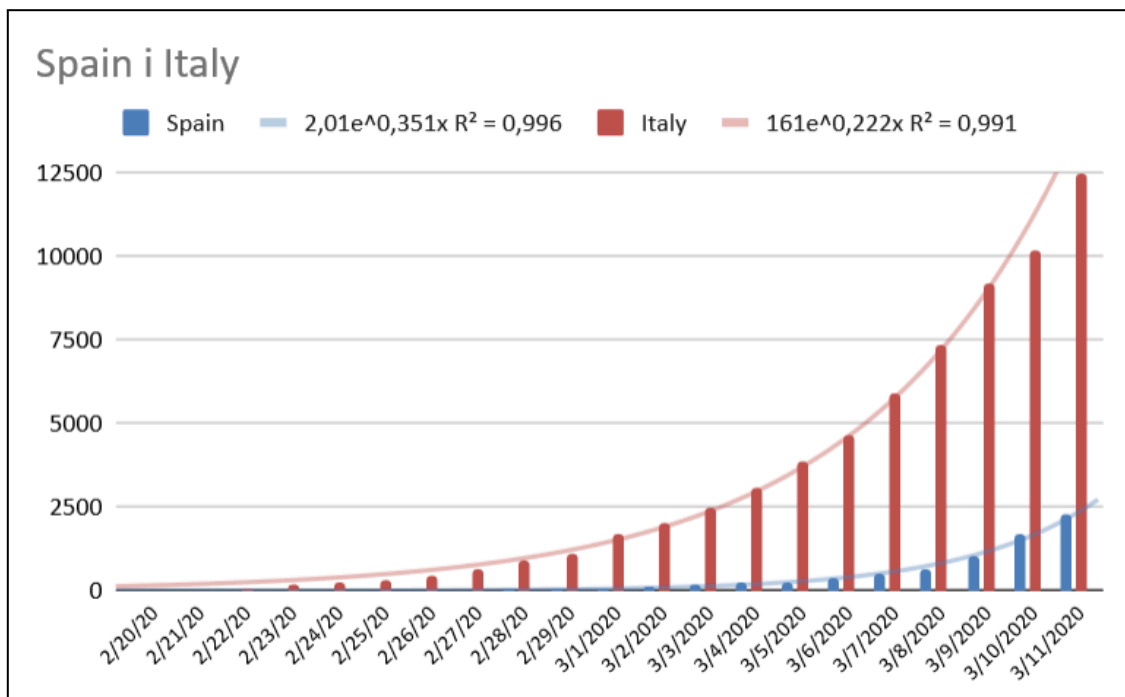


TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Definició de funció, característiques.	4
Definició.	4
Domini.	4
Imatge o Recorregut.	5
Punts de tall.	6
Creixement i decreixement, Màxims i mínims.	6
Continuïtat.	7
Curvatura.	7
Simetria.	8
Algunes funcions importants.	9
Funció lineal.	10
Funció afí.	10
Funció quadràtica.	11
Funció inversa.	13
Funció radical.	14
Funcions a trossos.	14
Operacions amb funcions.	16
Suma, resta, producte, divisió i composició.	16
La funció exponencial	17
Funció exponencial.	17
Equacions exponencials.	18
Logaritmes.	20
Definició.	20
Càlcul de logaritmes.	20
Propietats dels logaritmes.	20
Canvi de base.	21
La funció logarítmica.	22
Funció logarítmica.	22
Equacions logarítmiques.	23
Les funcions trigonomètriques.	24
Funcions trigonomètriques.	24
Funcions trigonomètriques inverses.	26

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

1. Definició de funció, característiques.

a. Definició.

Definició.

Una funció $f(x)$ de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ és una correspondència que a cada nombre d'un conjunt anomenat **Domini** li fa correspondre un i només un nombre d'un altre conjunt anomenat **Imatge** o **Recorregut**.

Farem servir indistintament les expressions següents per representar una funció f , $f(x)$ o y .

Exemples.

$f(x) = 2x-1$ fa correspondre, al nombre $x=2$, la imatge $y=2\cdot 2-1=3$. Llavors diem que $y=3$ és la **imatge** de $x=2$ i, equivalentment, $x=2$ és l'**antiimatge** de $y=3$. Els valors de **x són antiimatges** i els de **y són imatges**.

Altres serien: antiimatge $x=5 \Rightarrow$ imatge $y=9$; antiimatge $x=-2 \Rightarrow$ imatge $y=-5$

No és funció.

L'expressió: $f(x) = \sqrt{x}$ no és una funció segons la part subratllada de la definició donat que, per exemple, per al valor $x=4$ obtenim dos resultats $f(x) = \sqrt{4} = \pm \sqrt{4} = \pm 2$ i això, no és possible en una funció.

Tot i això, sovint tractem l'arrel quadrada com una funció. El que fem és restringir-la a només els resultats positius: $f(x) = +\sqrt{x}$ no considerant els negatius. Llavors, sí que és una funció.

b. Domini.

Definició.

El conjunt de nombres reals que pot prendre la variable x d'una funció s'anomena **Domini**. Equivalentment, podem dir, que el Domini són tots els nombres pels quals podem calcular o existeix la funció. El Domini el representem amb la lletra **D**.

Exemples.

$f(x)=2x$	$D=\mathbb{R}$ (es pot calcular per a qualsevol nombre)
$f(x)=2x-1$	$D=\mathbb{R}$
$f(x)=x^2-2x-3$	$D=\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$D=\mathbb{R}-\{0\}$ (es pot calcular per a qualsevol nombre excepte 0)

Tipus de funcions.

Llavors segons els diferents tipus de funcions farem una anàlisi diferent. Així:

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

- Funcions polinòmiques, $D=\mathbb{R}$ (es poden calcular sempre).
- Fraccions algebraïques,

el denominador no pot ser zero, per tant, el Domini seran tots els reals excepte els nombres que anul·lin el denominador.

Exemple:

$$f(x) = \frac{2x}{x-5}; \Rightarrow x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5 \Rightarrow D = \mathbb{R} - \{5\}$$

- Arrels parells,

el radicand ha de ser més gran o igual a zero (no es pot calcular l'arrel parell d'un nombre negatiu). Cal resoldre una [inequació](#).

Exemple:

$$f(x) = +\sqrt{x+3} \Rightarrow x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3 \Rightarrow D = [-3, +\infty)$$

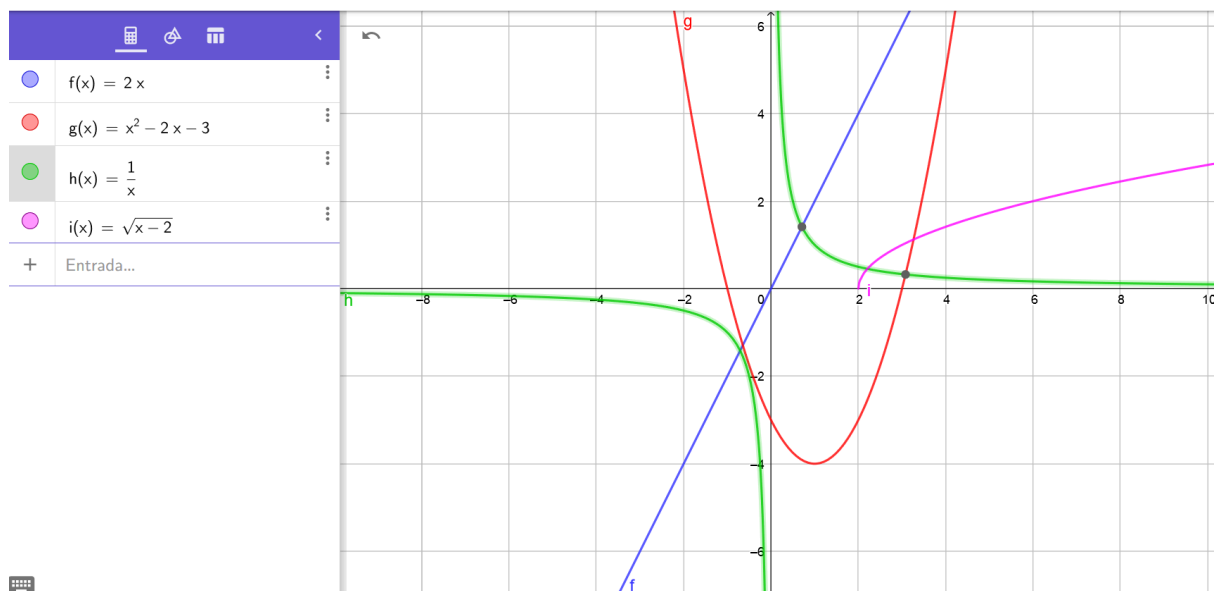
- Altres tipus de funcions les anirem analitzant quan ens les trobem.

c. Imatge o Recorregut.

La Imatge o Recorregut és el conjunt de nombres reals que pren la funció. També podem dir que "són resultat de la funció". El representem amb la lletra I.

Per trobar la Imatge o Recorregut ho farem a partir de la gràfica de la funció. Cal mirar respecte a l'eix d'ordenades (OY) on tenim gràfica.

Exemples:



$f(x)=2x$ $I=\mathbb{R}$ (respecte a l'eix OY tenim gràfica en tots els punts)

$g(x)=x^2-2x-3$ $I=[-4, +\infty)$ (tenim gràfica des de -4, inclòs, fins +infinit)

$h(x) = \frac{1}{x}$ $I=\mathbb{R}-\{0\}$ (gràfica a tots els punts excepte el zero)

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$i(x) = +\sqrt{x-2} \quad I=[0,+\infty) \quad (\text{gràfica a partir del zero, inclòs, cap amunt})$$

d. Punts de tall.

Punts de tall de la gràfica amb els eixos de coordenades.

La funció talla l'eix OY quan $x=0$, i a l'inrevés, talla l'eix OX quan $y=0$.

Exemple ($g(x)$ del punt anterior, comprovem amb la gràfica):

$$g(x)=x^2-2x-3$$

Tall eix OY: $x=0$, $g(0)=-3 \Rightarrow$ Punt de tall: $(0,-3)$

Tall eix X: $y=0$, cal resoldre l'equació $x^2-2x-3=0$, solucions -1 i $3 \Rightarrow$ Punts de tall: $(-1,0)$ i $(3,0)$.

e. Creixement i decreixement, Màxims i mínims.

El **creixement** i **decreixement** sempre el mirem en el sentit de creixement de l'eix OX, per tant, d'esquerra a dreta.

Lavors, $f(x)$ creix si pren valors més grans a mesura que x va creixent; i decreix, quan és a l'inrevés.

Sempre donem el creixement i el decreixement dient els intervals de l'eix OX adjacents.

Exemple ($g(x)$ del punt anterior, veure la gràfica):

$$g(x)=x^2-2x-3$$

$g(x)$ és creixent en $(-\infty, 1)$ i decreixent en $(1, +\infty)$.

La funció té un **Màxim** en un punt x_0 de l'interval $[a,b]$ si $f(x_0)$ és el valor més gran de la funció en aquest interval (és el punt més alt en aquest interval). Si $f(x_0)$ és el punt més alt de la funció, diem que el Màxim és **absolut** si no, diem que és **relatiu**.

Equivalentment pel cas dels **mínims**.

Exemples ($g(x)$ del punt de dalt, veure la gràfica):

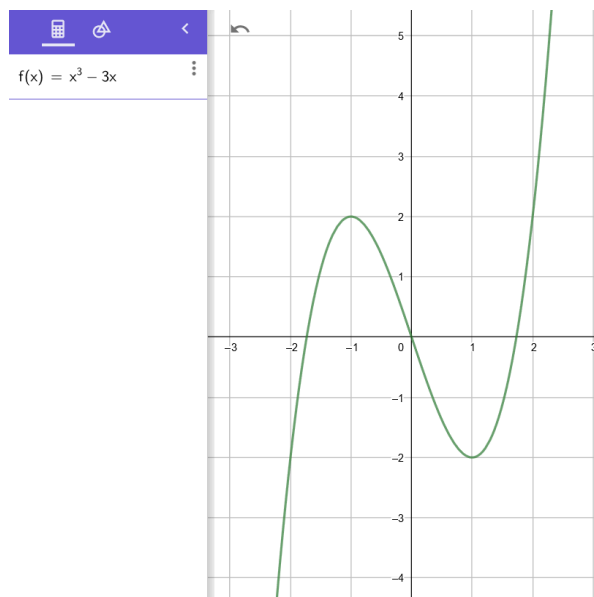
$$g(x)=x^2-2x-3$$

$g(x)$ no té cap Màxim i té un mínim absolut en el punt $(1,4)$.

Un altre exemple pot ser:

$$f(x)=x^3-3x$$

Aquesta funció té un Màxim relatiu (relatiu perquè hi ha altres punts de la funció per damunt) en el punt $(-1,2)$ i un mínim relatiu en $(1,-2)$.



TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Aprofitant la funció direm que és creixent en: $(-\infty, 1)$ i $(1, +\infty)$ i és decreixent en: $(-1, 1)$.

f. Continuitat.

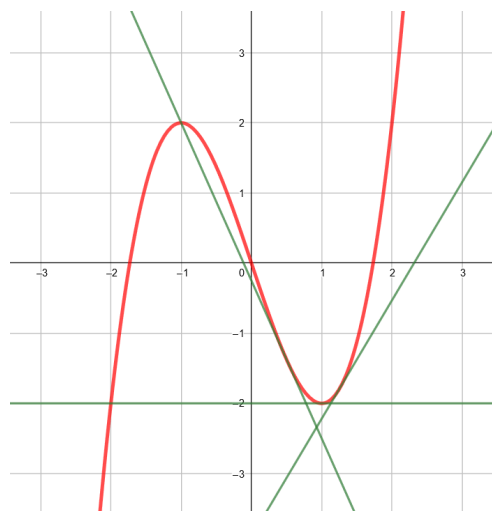
Una $f(x)$ és contínua si “la podem dibuixar d’un sol cop sense aixecar el llapis del paper”. Evidentment aquesta no és la definició rigorosa matemàtica, però és una visió intuïtiva del concepte.

Exemples:

De les funcions representades en el punt c anterior $f(x)$, $g(x)$ i $i(x)$ són contínues i $h(x)$ és discontinua en el punt $x=0$.

g. Curvatura.

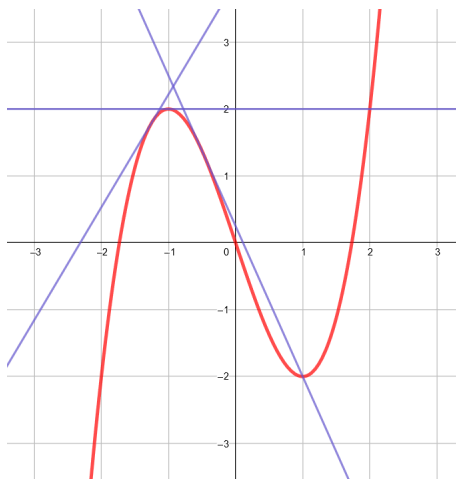
Una $f(x)$ és **còncava** en un interval si les rectes tangents queden per sota de la funció (també podem dir que la funció es pot omplir o té forma de vall). La funció següent és còncava en l’interval $(0, +\infty)$.



La funció és **convexa** quan les rectes tangents queden per damunt de la funció (també diem que la funció no es pot omplir o té forma de muntanya). La gràfica següent és convexa en l’interval $(-\infty, 0)$.

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



De les funcions representades en el punt c anterior tenim:

$f(x)$ no té curvatura.

$g(x)$ i $h(x)$ són còncaues.

$i(x)$ és convexa.

h. Simetria.

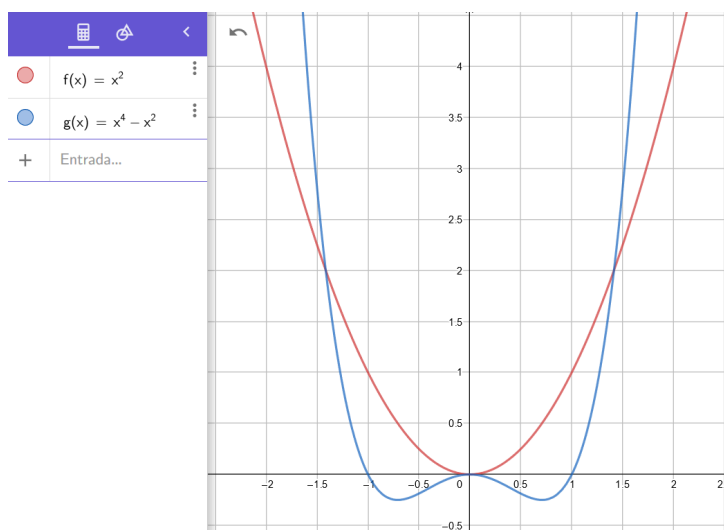
Una funció pot tenir simetria o no tenir-ne. Si té simetria pot ser de dos tipus: parella o imparella.

Una $f(x)$ té **simetria parella** quan és simètrica respecte a l'eix OY, podem dir que és una simetria esquerra/dreta. És una simetria axial, respecte a una línia o eix de simetria (en aquest cas l'eix OY). En aquest tipus de funcions el valor de $f(-x)$ és igual al valor de $f(x)$.

Exemples:

$$f(x)=x^2;$$

$$g(x)=x^4-x^2$$



TEMA 7: FUNCIONS

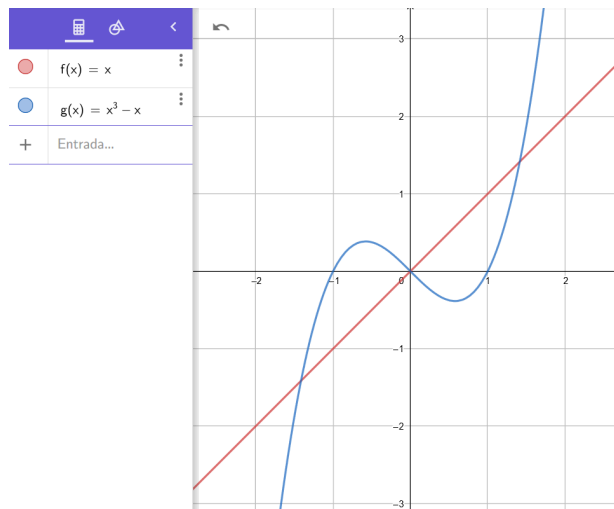
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Una $f(x)$ té **simetria imparella** quan és simètrica respecte a l'origen de coordenades. És una simetria central (centre l'origen de coordenades), per tant, més complexa que la simetria parella. En aquest tipus de funcions el valor de $f(-x)$ és igual al valor de $-f(x)$.

Exemples:

$$f(x)=x;$$

$$g(x)=x^3-x$$



Repàs

[Desigualtats i inequacions.](#)

Exercicis

1. Troba el Domini de les funcions:

a) $f(x)=x^3-4x+4$

(Sol: $D=\mathbb{R}$)

b) $f(x) = \frac{4x+8}{3x-6}$

(Sol: $D=\mathbb{R}-\{2\}$)

c) $f(x) = \frac{4x+8}{x^2-9}$

(Sol: $D=\mathbb{R}-\{\pm 3\}$)

d) $f(x) = +\sqrt{12-3x}$

(Sol: $D=(-\infty, 4]$)

e) $f(x) = +\sqrt{12+4x}$

(Sol: $D=[-3, +\infty)$)

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

2. Algunes funcions importants.

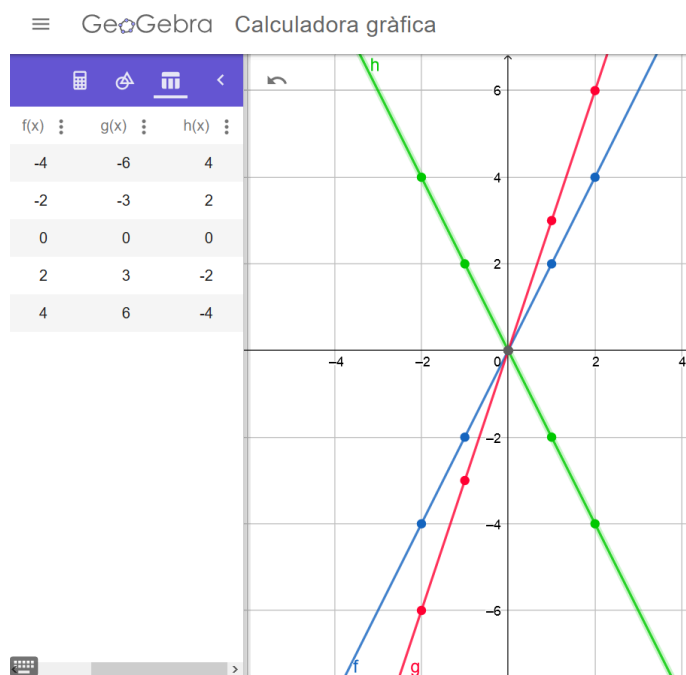
a. Funció lineal.

La **funció lineal** és del tipus $f(x)=mx$, on **m** és un nombre real i s'anomena **pendent**.

Exemples:

$f(x)=2x$, amb $m=2$; $g(x)=3x$, amb $m=3$; $h(x)=-2x$, amb $m=-2$.

Fem les [taules de valors i la representació gràfica](#):



Propietats de la funció lineal.

- La gràfica sempre és una recta.
- $D=\mathbb{R}$.
- $I=\mathbb{R}$.
- Simètrica imparell.
- La recta sempre passa per l'origen de coordenades (0,0).
- El pendent ens dona el creixement/decreixement de la recta.
- Si $m > 0$ (positiu) la recta és creixent i com més gran és m més ràpidament creix la funció
- Si $m < 0$ (negatiu) la recta és decreixent i com més petit és el pendent més ràpidament decreix la recta.

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

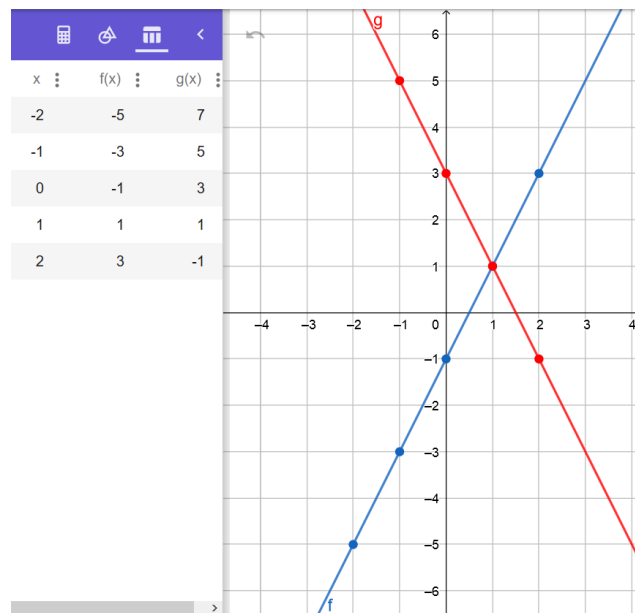
b. Funció afí.

La **funció afí** és del tipus $f(x)=mx+n$, on **m** i **n** són nombres reals, **m** és el **pendent** i **n** l'**ordenada a l'origen**.

Exemples:

$$f(x)=2x-1, \text{ amb } m=2, n=-1; \quad g(x)=-2x+3, \text{ amb } m=-2, n=3.$$

Fem les taules de valors i la representació gràfica:



Propietats de la funció afí.

- Les mateixes que la funció lineal excepte en les següents:
- No són funcions simètriques.
- La recta no passa per l'origen de coordenades (0,0) sinó que talla l'eix vertical en el punt donat per n.

Casos especials.

- Si $m=0$, pendent zero, llavors tindrem una recta horitzontal. Exemple: $y=3$ seria la recta horitzontal que passa pel punt (0,3), talla l'eix OY en el punt 3.
- Les expressions $x=n$ són rectes verticals que tallen l'eix OX en el punt n. Exemple: $x=2$ és la recta vertical que passa pel punt (2,0).

c. Funció quadràtica.

La **funció quadràtica** és del tipus $f(x)=ax^2+bx+c$, on **a**, **b**, **c** són nombres reals.

Exemples:

$$f(x)=x^2-2x-3, \text{ amb } a=1, b=-2, c=-3$$

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$g(x) = -2x^2 - 2x + 4, \text{ amb } a = -2, b = -2, c = 4$$

Fem [la representació gràfica](#):

Per representar gràficament una funció quadràtica cal trobar primer el vèrtex i així ens quedarà la gràfica centrada en aquest punt que, com veurem, és el punt important de la funció. Trobem la coordenada x del vèrtex amb la fórmula:

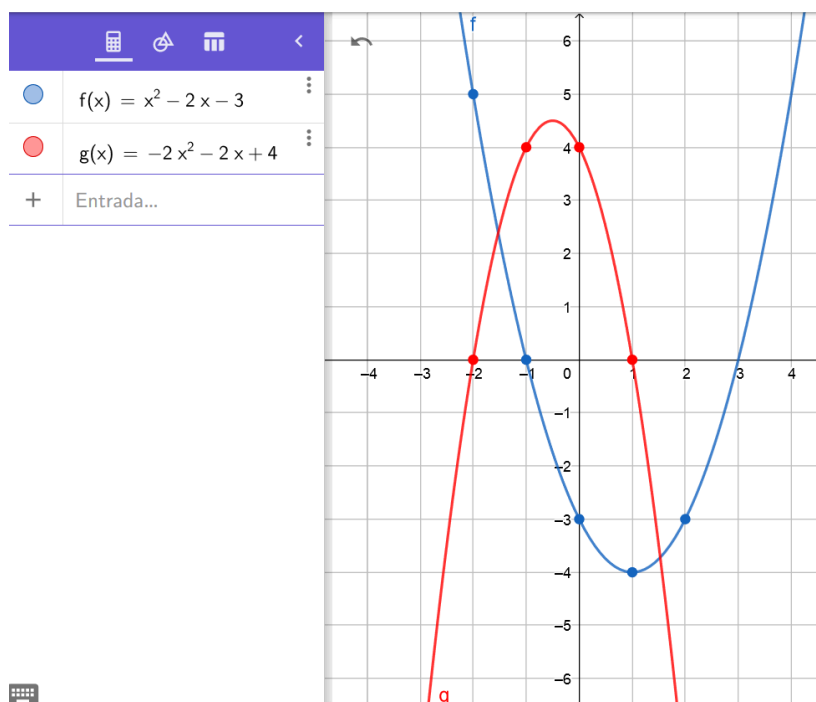
$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

Així:

$$\text{per a } f(x): x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2 \cdot 1} = 1; \quad \text{per a } g(x): x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2 \cdot (-2)} = \frac{-1}{2} = -0,5$$

Fem la taula de valors amb el vèrtex al mig i dos valors més petits i dos més grans:

x	f(x)	x	g(x)
-1	0	-2	-8
0	-3	-1	-4
1	-4	-0,5	-3,5
2	-3	0	-4
3	0	1	-8



TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Propietats de la funció quadràtica.

- La gràfica s'anomena **paràbola**.
- $D=\mathbb{R}$.
- **Imatge**: si $a>0$, $I=[y_v, +\infty)$; si $a<0$, $I=(-\infty, y_v]$. On y_v és la coordenada y del vèrtex.
- El paràmetre c és el punt de tall amb l'eix d'ordenades (OY).
- La coordenada x del vèrtex (punt més alt o més baix segons el tipus) és definit per l'expressió $x_v = \frac{-b}{2a}$.
- El paràmetre a ens diu el tipus de paràbola. Si $a > 0$ la paràbola és còncaua (blava) i si $a < 0$ la paràbola és convexa (vermella).
- Com més gran és **a** en valor absolut més tancada és la paràbola.
- L'eix de simetria de la paràbola és la recta vertical que passa pel vèrtex: $x=x_v$.
- Els punts de tall amb l'eix d'abscisses (OX) els trobem resolent l'equació de segon grau associada: $ax^2+bx+c=0$.

d. Funció inversa.

La **funció inversa** és del tipus $f(x) = \frac{a}{x}$ on a és un nombre real.

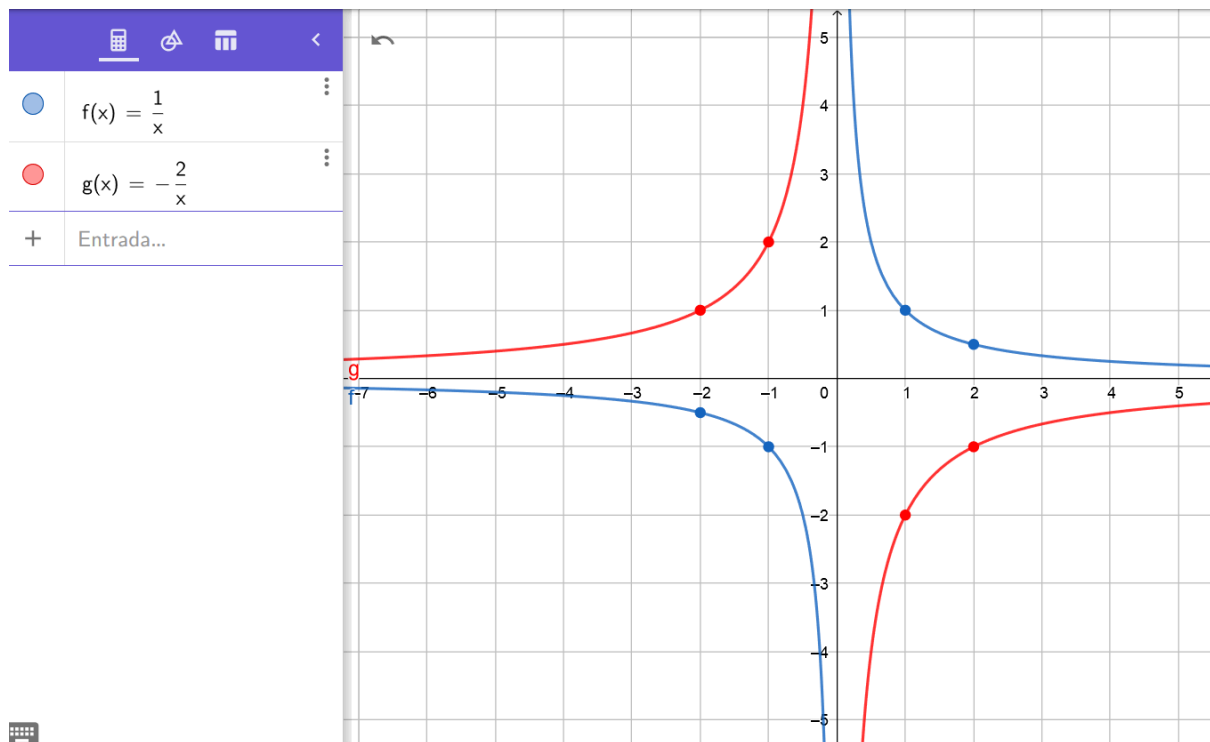
Exemples:

$$f(x) = \frac{1}{x}, \text{ on } a=1; \quad g(x) = \frac{-2}{x}, \text{ on } a=-2$$

Fem taules de valors i [gràfiques](#) tenint en compte que quan $x=0$ no es pot calcular:

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



Propietats de la funció inversa.

- La gràfica s'anomena hipèrbola.
- No es pot calcular per $x=0$. El Domini de la funció és $D = \mathbb{R} - \{0\}$.
- $I = \mathbb{R} - \{0\}$.
- Simètrica imparell.
- Quan x va cap a $+\infty$ la funció s'acosta a 0, això ho escrivim així: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- Equivalentment: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.
- Quan x va cap a 0 la funció s'acosta a $+\infty$ o $-\infty$ segons el signe del paràmetre 'a' i el costat per on ens acostem a 0.
- Segons el signe de 'a' la funció és creixent ($a > 0$) o decreixent ($a < 0$).

e. Funció radical.

La **funció radical** és del tipus $f(x) = +\sqrt{ax}$ on a és un nombre real positiu.

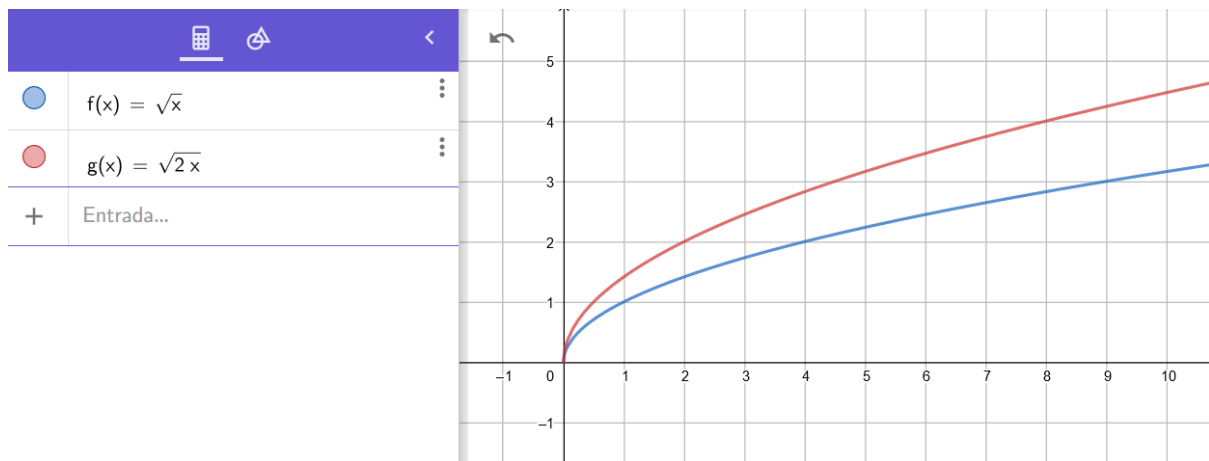
Exemples:

$$f(x) = +\sqrt{x}, \text{ on } a=1; g(x) = +\sqrt{2x}, \text{ on } a=2$$

Fem taules de valors i [gràfiques](#) tenint en compte que quan $x < 0$ no es pot calcular:

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



Propietats de la funció radical.

- La gràfica és una semiparàbola (i està tombada).
- No es pot calcular per $x < 0$. El Domini de la funció és $D = [0, +\infty)$.
- $I = [0, +\infty)$
- És una funció contínua.
- Mínim absolut: $(0,0)$.
- Sempre creix.
- Com més gran és a , més creix la gràfica.

f. Funcions a trossos.

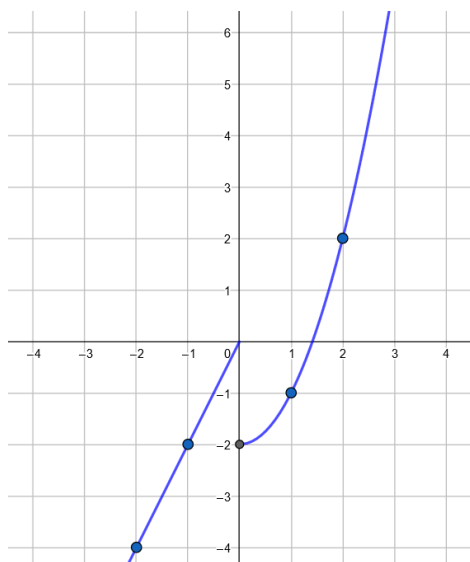
Les **funcions a trossos** tenen diferents expressions definides per a intervals diferents.

Exemple:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ x^2 - 2, & x \geq 0 \end{cases}$$

Tenim una expressió, $2x$, definida per l'interval $x < 0$ (nombres més petits que zero); i una altra expressió, $x^2 - 2$, definida per $x \geq 0$ (nombres positius i zero). Fem la taula de valors tenint en compte l'expressió a utilitzar per a cada valor. A partir d'aquí, fem la [gràfica](#):

x	f(x)
-4	-8
-3	-6
-2	-4
-1	-2



TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

0	-2
1	-1
2	2
3	7
4	14

És important el punt de canvi d'expressió. La funció només està definida, en aquest punt ($x=0$, en aquest cas), per a una de les dues expressions, per tant, en la gràfica només tenim un punt marcat per a $x=0$. Si marquem dos punts i la funció no coincideix (no és contínua) no estaria ben definida com a funció segons la seva definició.

Tot i així, l'expressió que no està definida en el punt $x=0$ sí que es pot calcular per valors més petits que 0 com -0.1 . Per això, cal dibuixar la gràfica fins a la vora de $x=0$.

Propietats de les funcions a trossos.

- Les propietats seran segons les expressions que tingui la funció.
- Caldrà veure si la funció és contínua o no en el punt (o punts) de canvi d'expressió.

Exercicis

2. Accediu als enllaços de totes les funcions anteriors i modifiqueu els valors dels paràmetres observant els canvis que provoquen en les gràfiques.
3. Fes els exercicis d'[aquest full](#). ([Solucions](#))

Ampliar



Utilitza [Geogebra](#) per representar les funcions que trobarem en aquest material i els seus exercicis.

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

3. Operacions amb funcions.

a. Suma, resta, producte, divisió i composició.

Vegem-ho amb un exemple. Considerem $f(x)=3x+1$ i $g(x)=2x^2-2$ i construïm la taula de sota:

	$f(x)=3x+1$	$g(x)=2x^2-2$	Suma	Resta	Producte	Divisió	Composició	
x	f(x)	g(x)	f(x)+g(x)	f(x)-g(x)	f(x)·g(x)	f(x)/g(x)	g(f(x))	f(g(x))
-2	-5	6	1	-11	-30	-0,83	48	19
-1	-2	0	-2	-2	0	-	6	1
0	1	-2	-1	3	-2	-0,50	0	-5
1	4	0	4	4	0	-	30	1
2	7	6	13	1	42	1,17	96	19

La **suma** de dues funcions és una nova funció que s'obté sumant els valors de les dues funcions per al mateix valor de x: $S(x)=f(x) + g(x) = 3x+1+2x^2-2 = 2x^2+3x-1$.

De forma equivalent per a la **resta**, **producte** i **divisió**:

$$R(x) = f(x) - g(x) = 3x+1-(2x^2-2) = -2x^2+3x+3$$

$$P(x) = f(x) \cdot g(x) = (3x+1) \cdot (2x^2-2) = 6x^3+2x^2-6x-2$$

$$D(x) = \frac{3x+1}{2x^2-2}$$

Cal tenir present que en la divisió la nova funció no es podrà calcular quan $g(x)$ doni zero.

Les dues últimes columnes corresponen a la **composició de funcions**. En aquesta operació una funció es calcula amb el resultat de l'altra i cal anar amb compte amb l'ordre:

$$f(g(x)) = f(2x^2-2) = 3 \cdot (2x^2-2) + 1 = 6x^2-6+1 = 6x^2-5$$

$$g(f(x)) = g(3x+1) = 2 \cdot (3x+1)^2 - 2 = 2 \cdot (9x^2+6x+1) - 2 = 18x^2+12x$$

Exercicis

4. Amb les funcions $f(x) = 4x^2$ i $g(x) = 8 - 2x$ fes una taula com la de l'apartat anterior i troba les fórmules de les funcions suma, resta, producte, divisió i les dues composicions. ([Solucions](#))

4. La funció exponencial

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

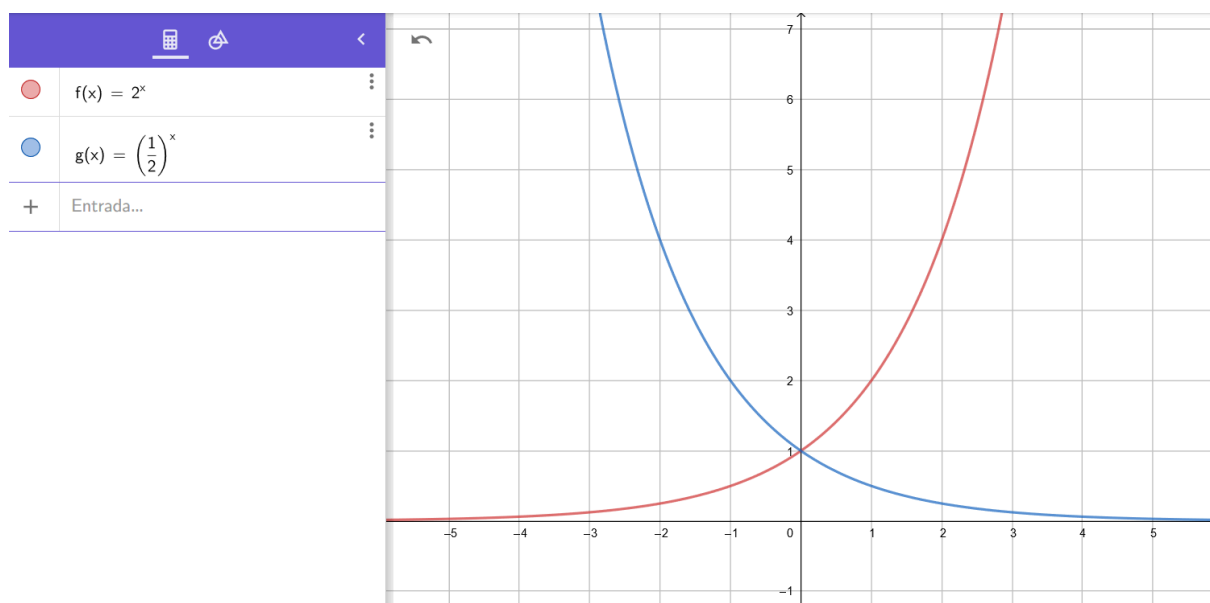
a. Funció exponencial.

La **funció exponencial** és del tipus $f(x)=a^x$, on a és un nombre real positiu.

Exemples:

$$f(x)=2^x \text{ on } a=2, \quad g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \text{ on } a = \frac{1}{2}$$

Dibuixem la [gràfica](#):



Propietats de la funció exponencial.

- El Domini són tots els nombres reals, $D = \mathbb{R}$.
- La Imatge o Recorregut són els reals positius, $I = \mathbb{R}^+ = (0, +\infty)$.
- Sempre talla l'eix OY en el punt (0,1).
- No talla l'eix OX.
- Si $a > 1$, quan $x \rightarrow -\infty$ la funció s'acosta cap a zero. Si $a < 1$, quan $x \rightarrow +\infty$ la funció s'acosta cap a zero. Diem que té una Asímtota Horitzontal.
- Si $a > 1$ la funció creix, si $a < 1$ la funció decreix (sempre amb $a > 0$).

b. Equacions exponencials.

Una **equació exponencial** és una equació on la incògnita apareix en l'exponent.

Exemples:

$$2^{x+3} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2x+1}; \quad 5^{x+1} - 30 \cdot 5^x + 125 = 0$$

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Resolució.

Tenim dos tipus bàsics d'equacions exponencials, com la primera de les anteriors i com la segona.

Primer tipus: no tenim sumes o restes en la base de les potències. Llavors, el que farem serà expressar les dues bases de les potències com una potència del mateix nombre fent servir les propietats de les potències:

$$2^{x+3} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2x+1}$$

$$2^{x+3} = \left(\frac{1}{2^2}\right)^{2x+1}$$

$$2^{x+3} = (2^{-2})^{2x+1}$$

$$2^{x+3} = 2^{-4x-2}$$

Ara, les bases són iguals, podem igualar els exponents i resollem:

$$x+3=-4x-2$$

$$x=-1$$

Segon tipus: tenim sumes o restes entre les potències, anem treballant l'expressió per aïllar l'exponencial:

$$5^{x+1} - 30 \cdot 5^x + 125 = 0$$

$$5^x \cdot 5^1 - 30 \cdot 5^x + 125 = 0$$

$$5^x \cdot (5 - 30) + 125 = 0$$

$$5^x \cdot (-25) + 125 = 0$$

$$5^x = \frac{-125}{-25} = 5^1$$

$$x = 1$$

Una forma equivalent de resoldre aquest segon tipus d'equacions és substituint, en el segon pas anterior, l'exponencial per una nova variable: $5^x=y$. Aquest mètode serà més apropiat si l'equació és complicada. Llavors,

$$5^x \cdot 5^1 - 30 \cdot 5^x + 125 = 0$$

$$y \cdot 5^1 - 30 \cdot y + 125 = 0$$

$$5 \cdot y - 30 \cdot y + 125 = 0$$

$$-25 \cdot y + 125 = 0$$

$$-25 \cdot y = -125$$

$$y = 5$$

Ara, cal recuperar la substitució per trobar la variable x inicial:

$$5^x = 5^1$$

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$x = 1$$

Exercicis

5. Accedeix a l'[enllaç de les gràfiques](#) anteriors d'aquest tipus de funció i modifica el paràmetre per veure com canvia la gràfica.
6. Fer els exercicis 1, 2, 4 i 5 de la funció exponencial del [full d'exercicis](#). (Solucions en el mateix full)

Ampliar



Utilitza apps com [Mathway](#), [Photomath](#) o d'altres d'equivalents que coneguis per verificar les solucions de les equacions treballades.



[Les funcions exponencial i logarítmica.](#)
[Creixement exponencial contagi Covid-19.](#)

5. Logaritmes.

a. Definició.

El **logaritme** d'un nombre en una base és l'exponent al qual cal elevar la base per obtenir el nombre. Així, tenim $2^3=8$, llavors, podem escriure aquesta expressió en la forma $\log_2 8 = 3$.

En general:

$$a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x, \text{ a anomenat } \mathbf{base} \text{ del logaritme i y } \mathbf{argument}.$$

Exemples:

$\log_2 16 = 4$, perquè $4^2=16$. $\log_2 16$ és preguntar quin exponent hem de posar a 2 perquè doni 16.

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Si la base del logaritme és 10, s'anomena logaritme decimal i, llavors, no escrivim la base: $\log_{10} 100 = 2$. Si la base del logaritme és el [nombre e](#), s'anomena logaritme natural o Neperià i escrivim $\ln$ en lloc de $\log$: $\ln(e^2) = 2$.

b. Càlcul de logaritmes.

Recordem que una potència negativa és igual a una fracció amb la potència positiva en el denominador i una arrel la podem expressar com una potència fraccionària.

Així:

$$\begin{aligned} \log_5 25 &= 2; \log_3 81 = 4; \log_{10} 1000 = 3; & \log_2 \frac{1}{2} &= \log_2 2^{-1} = -1; \\ \log_2 \frac{1}{4} &= \log_2 2^{-2} = -2; \log_5 5^{-3} = -3; & \log_3 \frac{1}{81} &= -4; \\ \log_2 \sqrt{2} &= \log_2 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}; \log_7 \sqrt{7} = \frac{1}{2}; & \log_3 \sqrt[5]{3^2} &= \log_3 3^{\frac{2}{5}} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

c. Propietats dels logaritmes.

A partir de les propietats de les potències podem deduir les següents propietats dels logaritmes.

1. Logaritme d'un producte:

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

El logaritme transforma productes en sumes.

2. Logaritme d'una divisió:

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

El logaritme transforma divisions en restes.

3. Logaritme d'una potència:

$$\log_a x^n = n \cdot \log_a x$$

El logaritme transforma, potències en productes.

4. Logaritme d'una arrel:

$$\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \cdot \log_a x$$

El logaritme transforma arrels en divisions.

Veiem, amb aquestes 4 propietats, que el logaritme simplifica les operacions.

Queden dues:

5. Logaritme d'1: $\log_a 1 = 0$.

6. Logaritme de la mateixa base: $\log_a a = 1$.

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

d. Canvi de base.

Per fer un canvi de base de logaritmes tenim l'expressió següent:

$$\log_a b = \frac{\log_x b}{\log_x a}$$

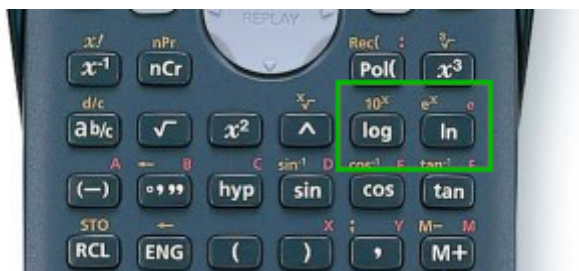
Exemples:

$$\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2} = 2,32;$$

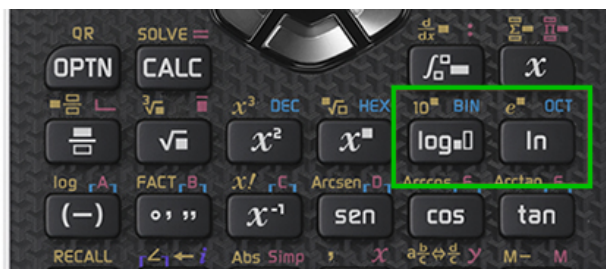
$$\log_7 9 = \frac{\ln 9}{\ln 7} = 1,13$$



Per calcular logaritmes amb la calculadora científica tenim les tecles **log** i **ln** que ens permeten calcular logaritmes però només en aquestes dues bases (bases 10 i e).



Segons el model de la calculadora podem tenir la funció sense concretar base que ens permetrà calcular logaritmes amb qualsevol base.



Exercicis

7. Exercicis 1, 2, 3 i 4 de l'apartat *Concepte de logaritme* del [full d'exercicis](#). (solucions en el mateix full)

Repàs

[Càlcul de potències.](#)

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Ampliar



[¿Para qué sirven LOS LOGARITMOS? ¿iPor qué nos los explican en la escuela!?](#) (Derivando)

6. La función logarítmica.

a. Funció logarítmica.

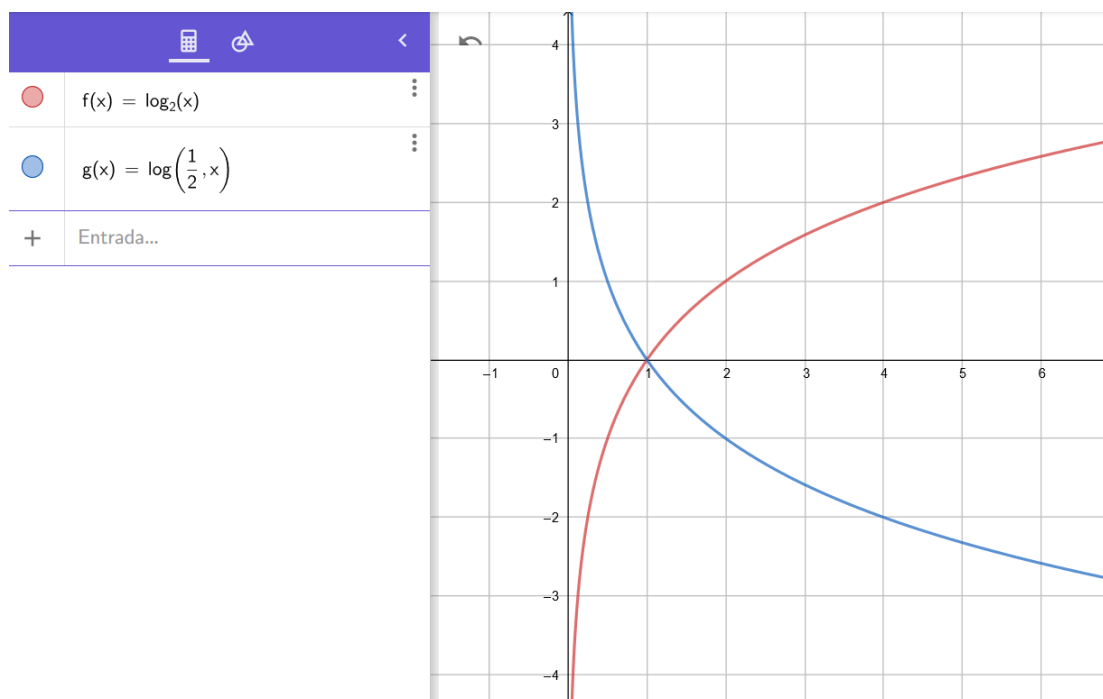
La **funció logarítmica** és del tipus $f(x)=\log_a(x)$, on a és un nombre real positiu.

Exemples:

$f(x)=\log_2 x$ on $a=2$,

$g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ on $a = \frac{1}{2}$

Dibuixem les [gràfiques](#):



Propietats de la funció logarítmica.

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

La funció logarítmica és la inversa de la funció exponencial, per tant, les propietats entre elles, podem dir, que estan intercanviades:

- El Domini són tots els nombres reals positius, $D = \mathbb{R}^+ = (0, +\infty)$.
- La Imatge o Recorregut són tots els reals, $I = \mathbb{R}$.
- Sempre talla l'eix OX en el punt (1,0).
- No talla l'eix OY.
- Quan $x \rightarrow 0$ la funció s'acosta cap a $\pm\infty$. Diem que té una Asímtota Vertical.
- Si $a > 1$ la funció creix, si $a < 1$ la funció decreix (sempre amb $a > 0$).

b. Equacions logarítmiques.

Les **equacions logarítmiques** són equacions on la incògnita està en l'argument d'una funció logarítmica.

Exemples:

$$\log x + \log 5 = \log(x + 8); \quad 2\log x = 3 + \log\left(\frac{x}{10}\right)$$

Resolució.

Per resoldre aquestes equacions cal fer servir les propietats dels logaritmes que hem vist abans i fer les transformacions apropiades fins que quedi un logaritme a banda i banda de l'igual:

$$\begin{array}{ll} \log x + \log 5 = \log(x + 8) & \text{suma de logs es transforma en producte} \\ \log(5x) = \log(x + 8) & \text{logs iguals, podem igualar els arguments} \\ 5x = x + 8 & \text{resolem} \\ x = 2 & \end{array}$$

En aquest tipus d'equacions cal fer la **comprovació** de la solució trobada:

$$\log 2 + \log 5 = \log(2 + 8); \log(2 \cdot 5) = \log 10; \log 10 = \log 10; 1=1 \text{ Correcte!}$$

Exercicis

8. Accedeix a l'[enllaç de les gràfiques](#) anteriors d'aquest tipus de funció i modifica el paràmetre per veure com canvia la gràfica.
9. Exercici 5 de l'apartat *Concepte de logaritme* del [full d'exercicis](#). (solucions en el mateix full)

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Ampliar



[Logaritme a la Viquipèdia.](#)

[El decibel com a unitat de mesura logarítmica.](#)



[Tu mente es logarítmica.](#)

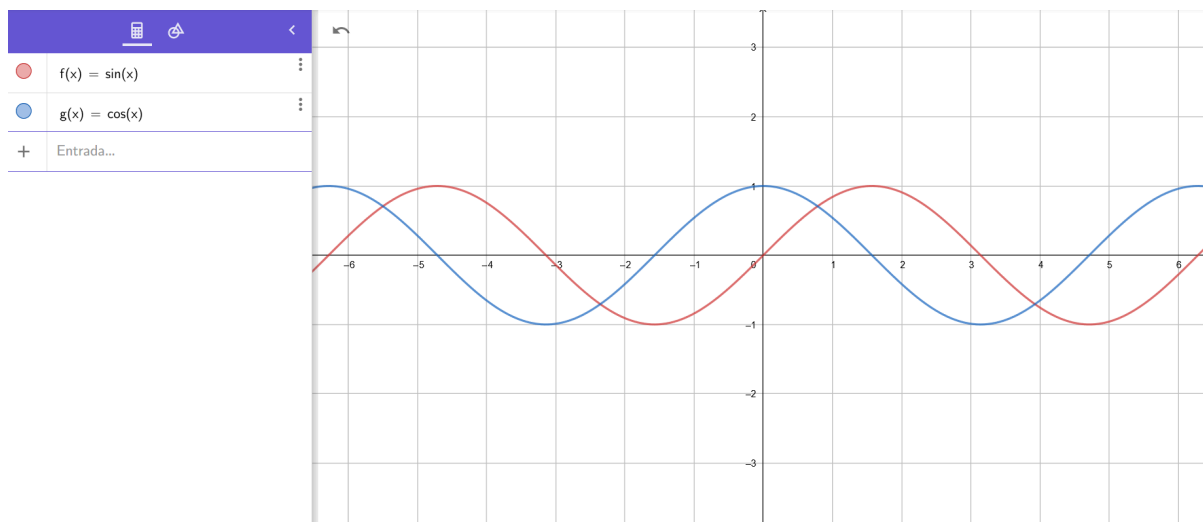
7. Les funcions trigonomètriques.

a. Funcions trigonomètriques.

A partir de les raons trigonomètriques vistes en el tema de Trigonometria definim les corresponents funcions trigonomètriques:

Funció sinus: $f(x)=\sin(x)$

Funció cosinus: $g(x)=\cos(x)$



Propietats de la funció sinus:

- El Domini són tots els nombres reals, $D = \mathbb{R}$.
- La Imatge o Recorregut $I = [-1,1]$. (tots els nombres entre -1 i 1 inclosos).
- És contínua.
- És una funció imparella (simètrica respecte de l'origen de coordenades).

TEMA 7: FUNCIONS

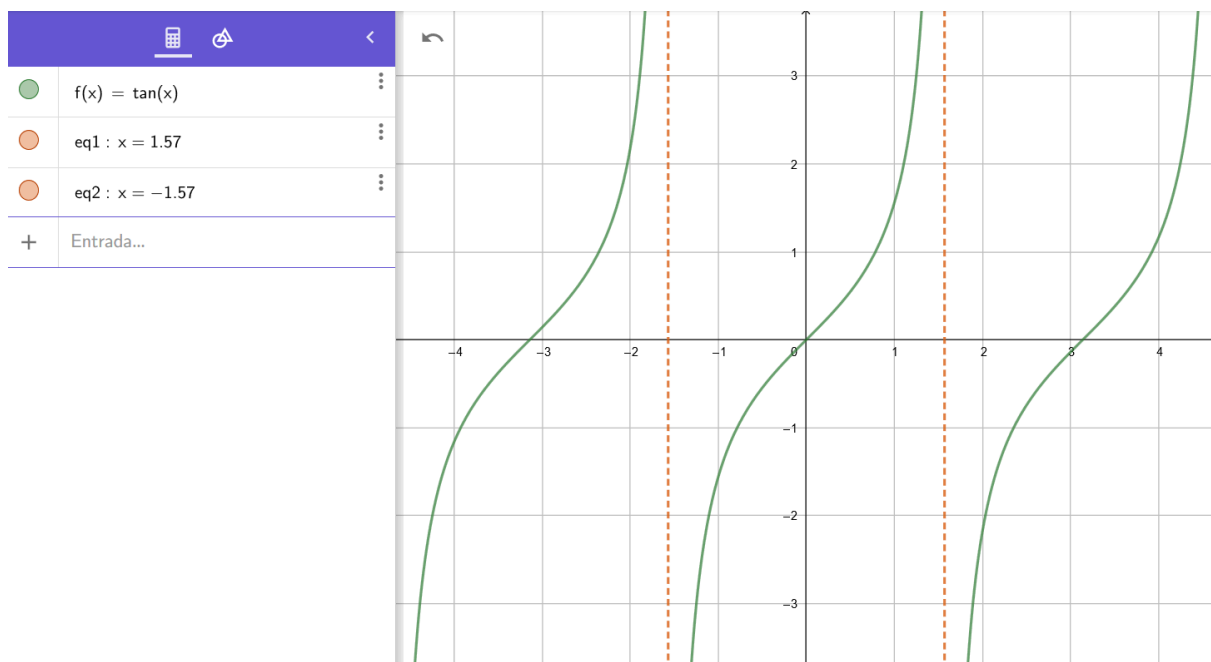
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

- És una funció periòdica, el seu període $T=2\pi \text{ rad} = 360^\circ$.
- Talla l'eix OX en $x = 0 + \pi \cdot k$, on k és un nombre enter.
- Talla l'eix OY en $y=0$, $(0,0)$.
- Màxims en $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi \cdot k$ i mínims en $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi \cdot k$, on k és un nombre enter.

Propietats de la funció cosinus:

- El Domini són tots els nombres reals, $D = \mathbb{R}$.
- La Imatge o Recorregut $I = [-1,1]$. (tots els nombres entre -1 i 1 inclosos).
- És contínua.
- És una funció parella (simètrica respecte de l'eix OY).
- És una funció periòdica, el seu període $T=2\pi \text{ rad} = 360^\circ$.
- Talla l'eix OX en $x = \frac{\pi}{2} + \pi \cdot k$, on k és un nombre enter.
- Talla l'eix OY en $y=1$, $(0,1)$.
- Màxims en $x = 0 + 2\pi \cdot k$ i mínims en $x = \pi + 2\pi \cdot k$, on k és un nombre enter.
- Està desplaçada respecte de la funció sinus en $-\frac{\pi}{2}$; $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x)$

Funció tangent: $f(x)=\text{tg}(x)$



Propietats de la funció tangent:

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

- El Domini són tots els nombres reals excepte $\frac{\pi}{2}$ i múltiples de π , $D = \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + \pi \cdot k\}$, on k és un nombre enter.
- La Imatge o Recorregut són tots els reals $I = \mathbb{R}$.
- És discontinua en tots els punts que falten al Domini.
- És una funció imparella (simètrica respecte de l'origen de coordenades).
- És una funció periòdica, el seu període $T = \pi \text{ rad} = 180^\circ$.
- Talla l'eix OX en $x = 0 + 2\pi \cdot k$, on k és un nombre enter.
- Talla l'eix OY en $y=0$, $(0,0)$.
- No té Màxims ni mínims. Sempre és creixent.
- Presenta **asímtotes verticals** en tots els punts de discontinuïtat.

b. Funcions trigonomètriques inverses.

Les **funcions trigonomètriques inverses** són les funcions inverses de les funcions trigonomètriques. Així:

funció **arcsinus**: $f(x)=\sin(x) \Rightarrow f^{-1}(x)=\sin^{-1}(x)=\arcsin(x)$

funció **arccosinus**: $f(x)=\cos(x) \Rightarrow f^{-1}(x)=\cos^{-1}(x)=\arccos(x)$

Com que les funcions sinus i cosinus són periòdiques cal restringir-les a un tros de la seva gràfica perquè les corresponents inverses verifiquin la definició de funció.

Així, limitem $\sin(x)$ a l'interval $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, i $\cos(x)$ a l'interval $[0, \pi]$, d'aquesta forma les seves inverses tindran un únic resultat per cada valor de x .

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



Similar a les anteriors, ens quedem amb la branca principal central de la tangent, per tant, la limitem a $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.



- 27/28

TEMA 7: FUNCIONS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercicis del tema

[Exercicis repàs tema.](#) ([Solucions](#))